ТЕОРИЯ

Как найти остальные функции по одной

1 Найти вторую функцию из тождества

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

2 Выбрать знак корня по углу (sin всегда > 0)

острый: cos > 0, тупой: cos < 0

3 Найти тангенс

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

4 Если дан тангенс — сразу косинус

$$1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$$

Пример

$$\sin\alpha = \frac{3}{5}\text{, } \alpha \text{ острый}$$

$$\cos^2\alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$\cos\alpha = \frac{4}{5} \text{ (знак +)}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{4}$$

1 ОСТРЫЙ УГОЛ

Известно, что $\cos \alpha = 0{,}8$, угол α острый.

Найдите: $\sin \alpha$ и $\operatorname{tg} \alpha$.

$$\cos \alpha = 0{,}8$$

подсказка: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

2 ОСТРЫЙ УГОЛ

Известно, что $\cos \alpha = \frac{5}{13}$, угол α острый.

Найдите: $\sin \alpha$ и $\operatorname{tg} \alpha$.

$$\cos \alpha = \frac{5}{13}$$

подсказка: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

3 ОСТРЫЙ УГОЛ

Известно, что $\sin \alpha = \frac{8}{17}$, угол α острый.

Найдите: $\cos \alpha$ и $\operatorname{tg} \alpha$.

$$\sin \alpha = \frac{8}{17}$$

подсказка: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

4 ОСТРЫЙ УГОЛ

Известно, что $\cos \alpha = 0{,}28$, угол α острый.

Найдите: $\sin \alpha$ и $\operatorname{tg} \alpha$.

$$\cos \alpha = 0{,}28$$

подсказка: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

5 ОСТРЫЙ УГОЛ

Известно, что $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, угол α острый.

Найдите: $\cos \alpha$ и $\operatorname{tg} \alpha$.

$$\sin \alpha = \frac{1}{3}$$

ответ будет с корнем

6 ОСТРЫЙ УГОЛ

Известно, что $\cos \alpha = \frac{\sqrt{7}}{4}$, угол α острый.

Найдите: $\sin \alpha$ и $\operatorname{tg} \alpha$.

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

избавьтесь от корня в знаменателе

7 ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС

Известно, что $\operatorname{tg}\alpha = \frac{3}{4}$, угол α острый.

Найдите: $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$.

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{3}{4}$$

подсказка: $1 + \operatorname{tg}^2\alpha = 1 / \cos^2\alpha$

8 ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС

Известно, что $\operatorname{tg}\alpha = 2$, угол α острый.

Найдите: $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$.

$$\operatorname{tg}\alpha = 2$$

подсказка: $1 + \operatorname{tg}^2\alpha = 1 / \cos^2\alpha$

9 тупой угол

Известно, что $\cos \alpha = -0{,}6$, угол α тупой.

Найдите: $\sin \alpha$ и $\operatorname{tg} \alpha$.

$$\cos \alpha = -0{,}6$$

подсказка: у тупого угла $\sin \alpha > 0$

10 ТУПОЙ УГОЛ

Известно, что $\sin \alpha = \frac{12}{13}$, угол α тупой.

Найдите: $\cos \alpha$ и $\operatorname{tg} \alpha$.

$$\sin \alpha = \frac{12}{13}$$

подсказка: у тупого угла $\cos \alpha < 0$